

iPAS 淨零碳規劃管理師（初級）精華版

115 年第 2 場次考前衝刺專業筆記

（2026/08/15）

整理製作：CCChen 陳正健

AI 應用講師・數位轉型顧問・iPAS 證照講師

涵蓋主題：台灣氣候法規 | 歐盟 CBAM | 台灣碳費 |
溫室氣體排放與盤查 | 國際氣候行動 COP 與 IPCC |
淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源

資料彙整至 2026 年 7 月 |

依 iPAS 115 年度考試簡章、環境部公告、歐盟執委會公開資訊比對整理

一、考試科目範圍與主題

1.1 考試基本架構

考科	科目名稱／範圍代碼	題型／題數	測驗時間	及格標準
考科一	淨零碳規劃管理基礎概論 (L11 系列：淨零框架、氣候政策、碳定價、碳中和、CBAM、SBTi、TCFD 等)	單選題 50 題	75 分鐘	100 分制 70 分及格
考科二	淨零碳盤查規範與程序概要 (L12 系列：ISO14064-1 組織型盤查、ISO14067 產品碳足跡、PCR、LCA)	單選題 50 題	75 分鐘	100 分制 70 分及格

- 報考方式：個人網路報名／團體報名皆可，電腦化測驗（考場提供設備，滑鼠鍵盤作答，可於作答期間修改答案）。
- 同時報考同一級等兩科者，得以平均達 70 分視為及格，但單科成績不得低於 60 分；僅報考單科者，該科須達 70 分及格。
- 兩科均可能出現計算題，須自備經考選部核定之非函數型電子計算器。
- 命題主要依據：iPAS 官方公版教材（低碳化精修班 3 份講義）＋環境部最新公告（含盤查作業指引、計算範例）＋CBAM 等國際趨勢與台灣最新碳政策時事。

1.2 考科一／考科二主題範圍對照

考科一：淨零碳規劃管理基礎概論

- 範圍較廣：碳盤查基本概念、碳足跡、碳定價（碳費／碳稅／ETS）、碳中和、CBAM、SBTi、TCFD、淨零政策、國際氣候治理（UNFCCC／巴黎協定／NDC／COP／IPCC）。
- 難易參半，具一定比例之數據與重要日期記憶題（如法規公布日、費率金額、目標百分比）。

考科二：淨零碳盤查規範與程序概要

- 較為精專：ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查（範疇一二三、邊界界定、量化計算）＋ISO 14067 產品碳足跡（製程地圖、系統邊界、PCR、LCA 概念）。
- 題目多源自官方練習題與公版簡報內容，強調實務操作細節（排放源界定、數據品質分析、內部查證程序）。

二、科目學習指引重點

2.1 考科一學習指引重點

- 建立「國際框架→台灣法規→執行工具」的縱向知識脈絡：UNFCCC／巴黎協定／NDC → 氣候變遷因應法／碳費三子法 → 自主減量計畫／碳足跡標籤。
- 熟記關鍵時間軸：溫管法(2015)→氣候法(2023/2/15)→碳費三子法(2024/8/29)→碳費費率生效(2025/1/1)→首次開徵(2026/5)。
- 釐清「碳費、碳稅、碳交易 (ETS)、碳權、碳中和」五個易混淆概念之機制差異與適用情境。
- 掌握 CBAM 時程與台灣因應對策（台版 CBAM、碳費扣抵談判），為近年命題熱區。
- 關注 NDC 演進脈絡（INDC→NDC2.0→NDC3.0）及對應百分比目標，屬高頻記憶考點。

2.2 考科二學習指引重點

- 先讀懂「盤查（組織）vs 碳足跡（產品）」的本質差異，再深入個別標準細節，避免混淆 ISO 14064-1 與 ISO 14067 之適用範疇。
- 務必熟悉範疇一／二／三之判斷邏輯，此為歷屆考題核心，常以情境題方式出現（給定情境判斷屬於哪個範疇）。
- 練習排放量計算基本公式（活動數據 $\times$ 排放係數）及 GWP/CO₂e 換算邏輯，考科二計算題比重較高。
- 熟記生命週期評估（LCA）五階段（商品：原料—製造—配送—使用—廢棄）與 PCR、功能單位之角色定位。
- 熟悉第三方查驗與重大性門檻等實務查證程序用語，為情境判斷題常見出題方向。

2.3 建議讀書時程（3 個月備考規劃）

- 第 1 個月：通讀官方公版教材（3 份講義）2 遍，建立整體知識架構，同步製作專有名詞卡片。
- 第 2 個月：刷歷屆考古題與模擬題，針對錯題回頭精讀簡報對應章節，強化計算題演練。
- 第 3 個月：整合本筆記之 100 術語／40 考點組合／20 計算題型，進行考前模擬測驗與弱點複習。

三、公開題目的出題題型、難易度與題目設計分析

3.1 題型分類

- 記憶型（約 40%）：法規名稱、公布／生效日期、費率金額、目標百分比、國際組織全稱與縮寫。
- 概念理解型（約 30%）：機制原理說明（如碳費計算邏輯、CBAM 設計目的、範疇一二三判斷）。
- 情境應用型（約 20%）：給定企業或情境描述，要求判斷適用之邊界、範疇、標籤類型或法規條文。
- 計算型（約 10%）：CO₂e 換算、碳費金額計算、電力間接排放計算、CBAM 憑證費用估算等。

3.2 難易度趨勢

- 依歷屆統計，考科一及格率約 27%、考科二及格率約 29%，屬中高難度之專業證照考試，且逐年考試範圍持續擴大。
- 出題逐次趨向細節化，單靠泛讀簡報已不足因應，須掌握精確數字（如 K 值 2.5 萬公噸、優惠費率 50/100 元、CBAM 50 公噸門檻等）。

3.3 官方樣題示例與題目設計邏輯（依公開樣題整理）

樣題一（考科一風格）：「碳中和」係指下列何者？(A)每天二氧化碳排放量始終維持零 (B)於特定範疇內之主體相關人為 CO₂ 排放量與移除量達平衡狀態 (C)完全不再依賴任何形式碳燃料 (D)透過政策規範將排放量減少至少一半。→正解(B)，設計邏輯為以相近但錯誤之選項測試對定義精確度之掌握。

樣題二（考科一風格）：下列何者不屬於可再生能源之優點？(A)可隨意裝置 (B)協助能源供應穩定 (C)減少空氣污染 (D)減少溫室氣體排放。→正解(A)，設計邏輯為以「反向提問（不屬於）」測試考生是否熟悉再生能源特性與限制（間歇性、選址限制）。

樣題三（考科二風格）：依 ISO 14064-1，企業盤查應納入哪一範疇之排放？此類題型常搭配情境敘述（如「A 公司溫盤報告書提到盤查範圍包含台灣廠與大陸廠」），要求判斷屬於組織邊界或營運邊界之界定。

- 命題設計常見手法：以相近數字混淆（如 2.5 萬 vs 1.5 萬公噸）、以相似縮寫混淆（如 NDC vs NDC3.0 vs INDC）、以「不屬於」「何者錯誤」反向提問，以及結合最新時事（CBAM 定義期、NDC3.0 公布）出題。

四、考試主題 2026 年趨勢與更新彙整

4.1 台灣氣候變遷因應政策與法規

- 氣候法自 2023/2/15 公布後進入「執行落實期」：2025/5/6 行政院核定第三期階段管制目標（2030 年減量 28±2%，電力排放係數 0.319 kgCO₂e/度）。
- 2026/2/26 行政院核定六大部門「第三期溫室氣體減量行動方案」（2026-2030），搭配 20 項減碳旗艦行動計畫。
- 地方政府須於方案核定後 8 個月內提出減量執行方案；環境部規劃 2026 年起再擴大約 460 家碳盤查登錄對象。
- 2026/4/9 行政院會通過「環境雙法」修正（資源循環推動法），為淨零轉型補強循環經濟法制。

4.2 歐盟 CBAM 政策與法規

- CBAM 於 2026/1/1 正式進入定義期，憑證購買延後至 2027/2/1、首次申報繳交延至 2027/9/30。
- 2026Q1 首批 CBAM 憑證價格公告為每噸 75.36 歐元，採季度定價（2027 年起改週定價）。
- 預設值改採全球十大最高排放強度出口國平均值並含溢價；查驗重大性門檻為 5%。
- 2026/5/13 公告第三國碳價扣抵草案；2026/6/12 歐盟理事會就強化 CBAM（180 項下游產品、消費前廢料）達成共識，預計 9 月歐洲議會表決。
- 台灣為 CBAM 前六大來源國之一，規劃 2027Q1 試申報「台版 CBAM」，聚焦水泥、鋼鐵；台歐碳價扣抵談判目標 2026 年 6-7 月完成。

4.3 台灣碳費政策與法規

- 碳費三子法 2024/8/29 發布，費率 2025/1/1 生效（一般 300 元、優惠 A 50 元、優惠 B 100 元）。
- 2026 年 5 月底為首次正式開徵期限（依 2025 年全年排放量計算），環境部估算 2026 年度碳費收入約 49.7 億元。
- 402 家事業已提出 2,511 項自主減量措施；環境部規劃 2026 年下半年提出 ETS 試行計畫，2028 年啟動試行並與 EEX 合作。
- 外界持續關注優惠費率覆蓋率過高（約 262/465 家收費對象適用高碳洩漏風險優惠）之爭議。

4.4 台灣溫室氣體排放與減量政策與法規

- 2024 年溫室氣體淨排放量 251.404 MtCO₂e，較基準年減 6.59%，連續三年下降。
- 六大部門排放結構：製造部門占比最高（51.37%），住商次之（19.87%）。
- 第三期管制目標與部門行動方案已於 2026 年啟動執行，須每年提出成果報告並公開檢核。
- 淨零科技方案（第一期 2023-2026）與十二項關鍵戰略持續作為技術與制度配套主軸。

4.5 國際氣候行動、COP 與 IPCC

- COP30 (2025/11, 巴西貝倫, 主題全球共作) 落幕後, COP31 確定由土耳其安塔利亞主辦、澳洲主持談判。
- 我國 NDC3.0 核定本 2025/11/3 公布 (2030:28±2%、2032:32±2%、2035:38±2%), 並成立 COP30 戰情中心。
- IPCC AR7 時程延宕, IPCC-64 (曼谷) 未達共識, 延至 IPCC-65 (2026/10, 阿迪斯阿貝巴) 處理。
- 新版 CMIP7 情境已將 RCP8.5 列為不具現實可能性, 反映氣候政策與再生能源成本下降之影響。

4.6 台灣淨零政策、碳盤查、碳中和、碳足跡、永續金融、再生能源

- 碳盤查對象持續擴大 (2026 年新增約 460 家), 碳足跡標籤制度持續深化 (如台鐵案例)。
- 金管會「綠色及轉型金融行動方案」六大重點推動中, 永續金融證照通過人數已逾 3.9 萬人。
- 再生能源發電占比 2025 年實際約 12.7%, 與 20% 目標存在落差, 已調整至 2026 年 10 月達標。
- 太陽光電、離岸風電、地熱能、儲能系統裝置容量目標持續推進, 作為電力排放係數改善之關鍵槓桿。

五、2026 年新措施與新規定執行重點

5.1 法規／制度面新措施

- 第三期溫室氣體階段管制目標與六大部門行動方案正式進入執行期 (2026-2030), 須落實年度成果報告公開機制。
- 碳費制度自「試申報」階段轉為「正式開徵」階段 (2026 年 5 月首徵)。
- CBAM 由「過渡申報期」轉為「定義期」(正式財務義務期), 台灣同步啟動台版 CBAM 與碳價扣抵談判。
- 環境雙法修正 (資源循環推動法) 強化循環經濟法制銜接淨零轉型。

5.2 執行面新進度

- 碳盤查對象擴大: 2026 年新增約 460 家事業, 須於 4 月 30 日前完成盤查登錄。
- ETS 總量管制排放交易制度試行計畫規劃於 2026 年下半年提出, 為碳定價雙軌制之關鍵里程碑。
- 再生能源占比目標階段性調整為 2026 年 10 月達 20%, 太陽光電規劃 2026 年累計裝置容量達 20GW。
- IPCC AR7 各工作小組報告撰寫進度持續推進 (WGII 第二次主要作者會議已於 2026 年 5 月完成)。

5.3 考試應對建議

- 凡涉及「時間點」「金額」「百分比」之新規定, 務必以最新公告數字為準 (如 CBAM 憑證 75.36 歐元/季、碳費 300/50/100 元)。
- 留意題目是否以「舊制度 vs 新制度」對照方式出題 (如溫管法 vs 氣候法、CBAM 過渡期 vs 定義期、NDC2.0 vs NDC3.0)。

六、100 個高頻核心專有名詞：定義與應用

說明：依六大主題分類（A 台灣氣候法規、B 歐盟 CBAM、C 台灣碳費、D 溫室氣體盤查與碳足跡、E 國際氣候行動與 IPCC、F 淨零碳中和永續金融再生能源），建議搭配第七節考點組合交叉複習。

編號	中文詞彙	英文／縮寫	定義與應用（考點提示）
A01	氣候變遷因應法	Climate Change Response Act	2023/2/15 公布施行，全文 7 章 63 條，由溫管法修正而來，明定 2050 淨零排放為國家長期目標，是台灣氣候治理最高位階法源。
A02	溫室氣體減量及管理法（溫管法）	GHG Reduction and Management Act	氣候法前身，2015/7/1 公布施行，2023 年修法並更名為氣候變遷因應法。
A03	淨零排放	Net-Zero Emissions	溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡之狀態，為氣候法第 4 條所定 2050 年長期目標。
A04	公正轉型	Just Transition	在尊重人權及尊嚴勞動原則下，協助因淨零轉型受影響之社群、產業、勞工穩定轉型。
A05	國家因應氣候變遷行動綱領	National Climate Change Action Guidelines	減緩與調適並重之政府施政方針，作為部門行動方案與調適計畫之上位依據。
A06	階段管制目標	Phased Control Targets	依氣候法第 10 條，以 5 年為一期訂定；第三期（2026-2030）目標為較 2005 年減量 28±2%。
A07	部門溫室氣體減量行動方案	Sector GHG Reduction Action Plan	由能源、製造、住商、運輸、農業、環境六大部門主政機關訂定，2026 年 2 月 26 日核定第三期方案。
A08	溫室氣體減量執行方案	Local GHG Reduction Implementation Plan	地方政府依氣候法第 15 條，於中央部門方案核定後 8 個月內提出。
A09	國家氣候變遷調適行動計畫	National Climate Adaptation Action Plan	112-115 年計畫，涵蓋七大調適衝擊領域，強化國家韌性。
A10	國家永續發展委員會（永續會）	National Council for Sustainable Development	行政院層級，負責跨部會氣候變遷因應事務之協調整合。
A11	國家氣候變遷對策委員會	National Climate Change Response Committee	總統府層級之氣候治理溝通平台，廣邀產官學研參與。
A12	六大部門	Six Major Sectors	能源、製造、住商、運輸、農業、環境，為溫室氣體減量行動方案之劃分基礎。
A13	20 項減碳旗艦行動計畫	20 Flagship Decarbonization Projects	永續會由上而下提出，搭配六大部門自主減碳計畫落實第三期管制目標。
A14	電力排放係數	Electricity Emission Factor	2030 年階段目標為每度 0.319 公斤 CO ₂ e，較現況下降約 35%。
A15	資源循環推動法	Resource Circulation Promotion Act	2026/4/9 行政院會通過，由資源回收再利用法修正更名，強化循環經濟治理。

A16	台灣總體減碳行動計畫	Taiwan Overall Decarbonization Action Plan	整合各部會由下而上自主減碳計畫與永續會由上而下旗艦計畫之總體架構。
A17	十二項關鍵戰略	Twelve Key Strategies	2050 淨零路徑下能源、產業、生活、社會四大轉型之具體行動主軸，如綠色金融、氫能、CCUS 等。
A18	淨零科技方案	Net-Zero Technology Program	第一期 2023-2026 年，聚焦 5 大淨零科技領域，加速成熟技術應用與前瞻研發。
B01	CBAM（碳邊境調整機制）	Carbon Border Adjustment Mechanism	歐盟對進口高碳排產品課徵對等碳成本之機制，2026/1/1 進入定義期。
B02	CBAM 過渡期與定義期	Transitional vs Definitive Period	過渡期 2023/10-2025/12 僅需申報；定義期自 2026/1/1 起須購買並繳交憑證。
B03	CBAM 涵蓋產品	CBAM Covered Goods	水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力、氫，初期六大高碳洩漏風險產品類別。
B04	授權 CBAM 申報人	Authorised CBAM Declarant	年進口逾 50 公噸 CBAM 商品之歐盟進口商須取得之資格。
B05	50 公噸豁免門檻	50-tonne De Minimis Exemption	年進口 CBAM 商品未逾 50 公噸之進口商可豁免申報、授權及購證義務。
B06	CBAM 憑證	CBAM Certificate	對應進口商品內含碳排放量須購買繳交之憑證，2026Q1 單價 75.36 歐元。
B07	免費配額調整	Free Allocation Adjustment	反映 EU ETS 免費配額逐步退場（2026-2034），據以調整 CBAM 憑證繳交數量。
B08	CBAM 預設值	Default Values	無法取得實際數據時採用，2026 年起改採全球十大最高排放強度出口國平均值，並含溢價。
B09	80/20 規則	80/20 Rule	複雜產品（如合金鋼）須至少 80%排放採實際數據，最多 20%可用預設值。
B10	第三國碳價扣抵	Carbon Price Deduction	已於原產國支付之有效碳價可扣抵 CBAM 憑證繳交量，2026/5/13 公告草案徵詢中。
B11	03CI	Non-EU Operators Registration Portal	非歐盟營運商註冊門戶，供生產端上傳查證數據供多個歐盟進口商共享。
B12	台版 CBAM	Taiwan CBAM	環境部規劃 2027 年第一季試申報，首波聚焦水泥與鋼鐵產品。
B13	CBAM 下游產品擴大提案	Downstream Product Expansion	擬納入約 180 項鋼鐵鋁密集下游產品（螺栓、機械零件等），預計 2028/1/1 起實施。
B14	消費前金屬廢料	Pre-consumer Metal Scrap	2026 強化提案擬納入前驅物計算範疇，防堵透過廢料規避碳價。
B15	碳洩漏	Carbon Leakage	企業因碳成本移轉至他國生產致全球排放未減反增之現象，為 CBAM 設計初衷。
C01	碳費三子法	Three Carbon Fee Sub-regulations	碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法、指定目標，2024/8/29 發布。
C02	碳費費率	Carbon Fee Rates	一般費率每噸 300 元；優惠費率 A 每噸 50 元；優惠費率 B 每噸 100 元，2025/1/1 生效。

C03	K 值	K Value	碳費起徵門檻，原則 2.5 萬公噸 CO ₂ e；屬高碳洩漏風險事業 K 值為零。
C04	排放量調整係數	Emission Adjustment Coefficient	高碳洩漏風險行業初期 0.2，第二、三期分別 0.4、0.6。
C05	自主減量計畫	Voluntary Reduction Plan	事業提出並經核定達成指定目標，得適用優惠費率 A 或 B。
C06	高碳洩漏風險行業	High Carbon Leakage Risk Sector	依貿易密集度及排放密集度認定，適用較低 K 值與調整係數。
C07	減量額度扣抵上限	Credit Offset Cap	國內減量額度扣抵收費排放量上限 10%；經核可之國外額度上限 5%。
C08	碳費使用者付費原則	Polluter Pays Principle	碳費徵收依環境正義精神，由排碳者負擔對等成本。
C09	總量管制排放交易制度（ETS）	Emissions Trading System	規劃 2026 下半年提出試行計畫，2028 年啟動試行，與碳費並行為雙軌碳定價。
C10	碳費徵收對象	Carbon Fee Payers	年排放量（含直接及用電間接）達 2.5 萬公噸 CO ₂ e 以上之電力、燃氣供應、製造業，約 281 家企業。
C11	溫室氣體管理基金（氣候基金）	Climate Fund	碳費收入專款專用於綠色轉型與減碳工作，2026 年度預估收入 49.7 億元。
C12	碳定價雙軌路徑	Dual-Track Carbon Pricing	短期碳費先行，中長期發展總量管制下之碳交易制度。
D01	ISO 14064-1	ISO 14064-1:2018	組織型溫室氣體盤查國際標準，規範邊界界定、量化與報告原則。
D02	組織邊界	Organizational Boundary	界定納入盤查之營運單位範圍，可採股權比例法或控制法設定。
D03	營運邊界	Operational Boundary	界定納入盤查之排放源類型，即範疇一、二、三之劃分。
D04	範疇一（Scope 1）	Direct Emissions	組織直接擁有或控制之排放源所產生之溫室氣體排放。
D05	範疇二（Scope 2）	Indirect Energy Emissions	組織購入電力、蒸汽等能源產生之間接排放。
D06	範疇三（Scope 3）	Other Indirect Emissions	組織價值鏈上下游（如採購、運輸、產品使用）產生之其他間接排放。
D07	溫室氣體排放係數	GHG Emission Factor	單位活動數據對應之溫室氣體排放量，為量化計算之核心參數。
D08	全球暖化潛勢（GWP）	Global Warming Potential	不同溫室氣體以二氧化碳為基準，比較其輻射驅動力之衡量指標。
D09	二氧化碳當量（CO ₂ e）	CO ₂ Equivalent	各溫室氣體排放量乘以其 GWP 後加總換算之單位。
D10	排放源鑑別	Emission Source Identification	盤查作業第一步，系統性辨識組織內各類直接與間接排放源。
D11	基準年	Base Year	作為比較排放量增減之參考年度，我國多以 2005 年為基準年。
D12	溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法	GHG Inventory Registration and Verification	規範事業盤查結果登錄及查驗結果上傳之管理辦法。

		Regulation	
D13	第三方查驗 (Verification)	Third-party Verification	由獨立查驗機構對盤查或申報數據進行系統化、文件化查證。
D14	重大性門檻	Materiality Threshold	查驗人對排放數據誤差之容許標準，CBAM 規定為 5%。
D15	ISO 14067	ISO 14067:2018	產品碳足跡量化與溝通之國際標準。
D16	產品碳足跡	Product Carbon Footprint	商品或服務全生命週期產生之溫室氣體排放量，換算為 CO ₂ e 總和。
D17	生命週期評估 (LCA)	Life Cycle Assessment	評估產品從原料取得到廢棄回收各階段環境衝擊之方法論。
D18	產品類別規則 (PCR)	Product Category Rules	界定特定類別產品生命週期範圍與碳足跡量化方法之指導綱要。
D19	功能單位	Functional Unit	產品碳足跡計算之計量基準（如每公斤、每次使用），確保比較基礎一致。
D20	系統邊界（產品碳足跡）	System Boundary	界定產品生命週期納入計算之範圍，通常涵蓋原料、製造、配送、使用、廢棄。
E01	UNFCCC	UN Framework Convention on Climate Change	1992 年通過，為全球氣候治理之基礎公約，台灣非締約方但自主遵循。
E02	巴黎協定	Paris Agreement	2015 年 COP21 通過，設定控制升溫低於 2°C 並努力控制在 1.5°C 之目標。
E03	國家自定貢獻 (NDC)	Nationally Determined Contributions	締約方每 5 年更新之減量承諾，台灣已提出 INDC、NDC2.0、NDC3.0。
E04	COP（締約方大會）	Conference of the Parties	UNFCCC 最高決策會議，COP30 於 2025 年巴西貝倫舉行，COP31 訂於 2026 年土耳其安塔利亞。
E05	IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	聯合國氣候科學評估機構，現處第七次評估週期（AR7）。
E06	AR7（第七次評估報告）	Seventh Assessment Report	含 WGI 物理科學、WGII 衝擊調適、WGIII 減緩三份工作小組報告，時程因各國分歧延宕至 IPCC-65（2026/10）討論。
E07	全球盤點（GST）	Global Stocktake	巴黎協定機制，每 5 年檢視全球集體氣候行動進展，下次為 2028 年。
E08	兩年期透明度報告 (BTR)	Biennial Transparency Report	締約方（及自主遵循國家如台灣）定期提交之氣候行動透明度文件。
E09	ITMOs	Internationally Transferred Mitigation Outcomes	巴黎協定第 6 條國際間可轉讓減緩成果，避免重複計算之減量合作機制。
E10	全球共作（Global Mutirão）	Global Mutirão	COP30（貝倫）主題，強調各國、企業、民間社會共同承擔氣候行動責任。
F01	碳中和	Carbon Neutrality	特定範疇內人為 CO ₂ 排放量與移除量達平衡狀態，透過減量加抵換達成。
F02	淨零排放路徑	Net-Zero Pathway	國發會 2022 年公布之台灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明。

F03	碳標籤／減碳標籤	Carbon Label / Reduction Label	台灣自 2010 年試行，經第三方查證後供廠商申請標示產品碳排放資訊。
F04	碳足跡減量標籤	Carbon Footprint Reduction Label	產品碳足跡經比較基線值後達成減量比率者，得申請之標籤。
F05	碳權	Carbon Credit	經核發之溫室氣體減量額度，可用於抵換排放或於碳市場交易。
F06	台灣碳權交易所	Taiwan Carbon Solution Exchange	銜接國內減量額度與國際碳市場機制之平台。
F07	綠色金融行動方案	Green Finance Action Plan	金管會自 2017 年推動 1.0，2020 年 2.0，2022 年 3.0，逐步擴展至 ESG 與淨零支持。
F08	綠色及轉型金融行動方案	Green and Transition Finance Action Plan	金管會最新方案，涵蓋六大推動重點，支持企業淨零轉型與氣候韌性。
F09	永續經濟活動認定參考指引	Sustainable Taxonomy Reference Guide	金管會會同五部會發布，作為金融機構評估永續授信投資之依據，第二版 2024/12 發布。
F10	永續金融證照	Sustainable Finance Certification	2024 年第 1 季啟動，截至 2025/9 底逾 3.9 萬人通過基礎能力測驗。
F11	ESG	Environmental, Social, Governance	環境、社會、公司治理三面向之企業永續評估框架。
F12	TCFD	Task Force on Climate-related Financial Disclosures	氣候相關財務揭露之國際框架，聚焦治理、策略、風險管理、指標目標。
F13	SBTi	Science Based Targets initiative	協助企業訂定符合科學基礎之減碳目標之國際組織與方法論。
F14	赤道原則	Equator Principles	銀行於專案融資或企業授信評估納入環境社會衝擊之自願性國際準則。
F15	綠色債券	Green Bond	募集資金專用於綠色投資計畫之債券工具，台灣企業如台積電、台電已發行。
F16	再生能源發電占比	Renewable Energy Share	2025 年台電系統實際占比約 12.7%，政府原訂 20% 目標已延後至 2026 年 10 月達成。
F17	離岸風電	Offshore Wind	規劃 2030 年裝置容量達 13.1GW，2050 年達 40~55GW。
F18	太陽光電	Solar PV	規劃 2026 年累計裝置容量達 20GW，2035 年達 35GW。
F19	儲能系統	Energy Storage System	因應再生能源間歇性，發電端與電網端儲能均規劃 2030 年達 2.5~3GW。
F20	地熱能	Geothermal Energy	規劃 2030 年達 200MW、2040 年 2GW、2050 年 6GW 之前瞻能源。
F21	非核家園	Nuclear-Free Homeland	能源政策原則之一，核能機組屆滿 40 年運轉壽齡將如期除役。
F22	綠領工作者	Green-collar Worker	從事綠能、農業、製造研發、管理服務等對環境保護具正面影響之勞動者。
F23	減煤增氣展綠非核	Coal Reduction, Gas Increase, Green	台灣能源轉型四大方向，對應 2030 年燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20% 之電力結構目

		Expansion, Nuclear-Free	標。
F24	碳盤查與碳足跡盤查之差異	Organizational vs Product Carbon Accounting	碳盤查鎖定企業組織營運碳排（範疇一二三）；碳足跡盤查聚焦產品生命週期排放。
F25	碳有價時代	Carbon Pricing Era	碳費三子法發布及正式開徵，標誌台灣正式進入碳排放需付費之政策階段。

七、40 個核心考點組合

說明：以下組合將常被搭配出題之概念、時間軸、數字整併呈現，便於建立關聯記憶，減少混淆失分。

- 1. 修法歷程組合：溫管法（2015）→氣候法（2023/2/15 公布）→2050 淨零入法，常考公布日期與名稱變更。
- 2. 三期管制目標組合：第一期 2016-2020 減 2%→第二期 2021-2025 減 10%→第三期 2026-2030 減 28±2%，考時序與百分比對應。
- 3. NDC 演進組合：INDC(2015, -20%)→NDC2.0(2023, -24±1%)→NDC3.0 Beta(2025/1, 28±2/32±2/38±2%)→NDC3.0 核定本(2025/11/3)。
- 4. 六大部門+20 項旗艦計畫+主政機關對應，常考「哪個部會主辦哪個部門行動方案」。
- 5. 碳費三子法+費率組合：收費辦法／自主減量計畫管理辦法／指定目標；一般 300 元、優惠 A 50 元、優惠 B 100 元。
- 6. 碳費徵收對象門檻組合：2.5 萬公噸 CO₂e+電力／燃氣供應／製造業+約 281 家企業。
- 7. 高碳洩漏風險行業組合：K 值為零+調整係數 0.2→0.4→0.6（三期遞增）。
- 8. 減量額度扣抵組合：國內額度上限 10%+國外額度上限 5%（僅限非高碳洩漏風險行業）。
- 9. 碳費 vs 碳稅 vs ETS 組合：以價制量（碳費/稅）vs 以量制價（總量管制交易），台灣採碳費先行、2028 年 ETS 試行。
- 10. CBAM 涵蓋產品+過渡期(2023/10-2025/12)+定義期(2026/1/1 起)組合。
- 11. CBAM 憑證計價組合：2026 年季度定價（Q1 為 75.36 歐元）→2027 年起週定價，均依 EU ETS 拍賣均價計算。
- 12. CBAM 申報時程組合：憑證購買延至 2027/2/1 開放+首次申報／繳交期限 2027/9/30（對應 2026 年進口量）。
- 13. CBAM 50 公噸豁免組合：低於 50 公噸豁免申報／授權／購證；授權 CBAM 申報人資格僅適用逾 50 公噸進口商。
- 14. CBAM 預設值組合：改採全球十大最高排放強度出口國平均值+含溢價（2026+10%/2027+20%/2028+30%）。
- 15. CBAM 第三國碳價扣抵組合：ETS 配額均價／點源碳稅／燃料碳稅／混合機制（含第 6 條 ITMOs 上限 10%）。

- 16. CBAM 強化提案組合：擴大 180 項下游產品（2028/1/1 起）＋消費前金屬廢料納管＋反規避措施（2026/6/12 理事會共識）。
- 17. 台版 CBAM 組合：2027 年 Q1 試申報＋首波聚焦水泥、鋼鐵＋碳費扣抵談判目標 2026 年 6-7 月。
- 18. ISO 14064-1 vs ISO 14067 組合：前者為組織型盤查（範疇一二三），後者為產品碳足跡（生命週期）。
- 19. 範疇一二三定義組合：直接排放／購入能源間接排放／價值鏈其他間接排放，常考排放源分類判斷題。
- 20. 組織邊界設定方法組合：股權比例法 vs 控制法（財務控制／營運控制），影響排放量彙整範圍。
- 21. GWP 與 CO₂e 組合：不同氣體（CO₂/CH₄/N₂O/HFCs 等）依 GWP 換算為 CO₂e 加總，為排放量計算基礎。
- 22. 產品碳足跡生命週期組合：原料取得→製造→配送銷售→使用→廢棄處理，商品 5 階段；服務為 3 階段。
- 23. PCR 與功能單位組合：先確認適用 PCR 再定義功能單位，確保跨產品比較基礎一致。
- 24. 第三方查驗與重大性門檻組合：查驗人對誤差設 5% 門檻，超過視為重大錯誤，影響申報效力。
- 25. 碳標籤與減碳標籤組合：碳標籤揭露碳足跡數值；減碳標籤須另證明較基線值達成減碳比率。
- 26. 巴黎協定溫控目標組合：遠低於 2°C 並努力控制在 1.5°C+NDC 每 5 年更新之「企圖心循環」。
- 27. COP30 與台灣 NDC3.0 時序組合：2025/11/3 行政院核定 NDC3.0→COP30(2025/11/10-21, 貝倫)→台灣同步成立 COP30 戰情中心。
- 28. COP31 主辦權組合：土耳其安塔利亞主辦＋澳洲主持政府間談判（折衷方案，2025/11/20 公布）。
- 29. IPCC 評估週期組合：AR6(2021-2023)→AR7 籌備(2023 迄今)，WGI/WGII/WGIII 三工作小組平行進行。
- 30. IPCC AR7 時程爭議組合：IPCC-62(2025/2, 杭州)定大綱→IPCC-64(2026/3, 曼谷)僵局→延至 IPCC-65(2026/10, 阿迪斯阿貝巴)。
- 31. 全球盤點與 NDC 關聯組合：GST 檢視全球集體行動缺口→驅動下一輪 NDC 強化（下次 GST 為 2028 年）。
- 32. 台灣非締約方組合：不參與正式談判但自主提交 NDC/BTR/NIR，強化國際可信度與可比較性。
- 33. 再生能源占比目標延後組合：政府原訂 2025 年 20% 目標→實際僅約 12.7%→調整至 2026 年 10 月達標。
- 34. 太陽光電與離岸風電裝置容量時序組合：光電 2026 年 20GW/2035 年 35GW；風電 2030 年 13.1GW/2050 年 40-55GW。

- 35. 綠色金融方案演進組合：1.0(2017, 支持綠能融資)→2.0(2020, ESG 與分類標準)→3.0(2022, 支持淨零)→綠色及轉型金融行動方案(最新)。
- 36. 永續經濟活動認定參考指引組合：金管會會同環境部、經濟部、交通部、內政部、農業部共同發布，第二版 2024/12。
- 37. 十二項關鍵戰略組合：涵蓋能源（風電光電、氫能、前瞻能源）、產業（資源循環、CCUS）、生活（運具電動化）、社會（公正轉型、綠色金融）四大轉型。
- 38. 溫室氣體排放清冊最新數據組合：2024 年淨排放 251.404 MtCO₂e，較基準年減 6.59%，連續三年下降（2022:-1.77%、2023:-4.64%）。
- 39. 電力排放係數與再生能源占比連動組合：再生能源占比提升為 2030 年電力排放係數達 0.319 kgCO₂e/度之關鍵槓桿。
- 40. 碳定價雙軌與國際接軌組合：碳費先行（2026 年 5 月首徵）→ETS 試行（2026 下半年提出計畫、2028 年啟動）→與歐盟 CBAM、EEX 合作接軌國際碳市場。

八、20 題主要計算題題型說明與專業解析

計算題型 1：CO₂ 當量 (CO₂e) 換算

公式：CO₂e = 各溫室氣體排放量 × 該氣體之 GWP 值，再加總

解析範例：例：某排放源排放 CH₄ 2 公噸，CH₄ 之 GWP 為 28，則 CO₂e = 2 × 28 = 56 公噸 CO₂e。多氣體時逐一換算後加總即為總排放量。

計算題型 2：活動數據法排放量計算

公式：排放量 = 活動數據 × 排放係數

解析範例：例：某鍋爐年用天然氣 10 萬立方公尺，排放係數為 2.0 kgCO₂e/立方公尺，則排放量 = 100,000 × 2.0 = 200,000 kgCO₂e = 200 公噸 CO₂e。

計算題型 3：範疇二（用電間接排放）計算

公式：間接排放量 = 用電度數(kWh) × 電力排放係數(kgCO₂e/度)

解析範例：例：某廠年用電 1,000 萬度，電力排放係數為 0.495 kgCO₂e/度，則排放量 = 10,000,000 × 0.495 = 4,950,000 kgCO₂e = 4,950 公噸 CO₂e。

計算題型 4：收費排放量計算

公式：收費排放量 = (年排放量 - K 值) × 排放量調整係數

解析範例：例：某非高碳洩漏事業年排放量 3 萬公噸，K 值 2.5 萬公噸，調整係數為 1（非高碳洩漏風險行業不適用調整係數優惠，逕以差額計）：收費排放量=3 萬-2.5 萬=0.5 萬公噸。

計算題型 5：高碳洩漏風險事業收費排放量計算

公式：收費排放量 = 年排放量 × 調整係數 (K 值為零)

解析範例：例：某高碳洩漏風險事業年排放量 100 萬公噸，第一期調整係數 0.2，則收費排放量 = 100 萬 × 0.2 = 20 萬公噸 CO₂e，據以乘上費率計算應繳碳費。

計算題型 6：碳費金額計算

公式：碳費 = 收費排放量 × 徵收費率

解析範例：例：某事業收費排放量 20 萬公噸，適用優惠費率 A 每噸 50 元，則應繳碳費 = $200,000 \times 50$ = 新台幣 1,000 萬元。

計算題型 7：一般費率 vs 優惠費率差額計算

公式：差額 = 收費排放量 × (一般費率 - 優惠費率)

解析範例：例：收費排放量 10 萬公噸，一般費率 300 元、優惠費率 B 100 元，差額 = $100,000 \times (300 - 100)$ = 新台幣 2,000 萬元，凸顯自主減量誘因。

計算題型 8：減量額度扣抵計算

公式：可扣抵量 = 收費排放量 × 扣抵上限比率 (國內 10%/國外 5%)

解析範例：例：收費排放量 50 萬公噸，全數使用國內額度扣抵，最高可扣抵 = $500,000 \times 10\% = 5$ 萬公噸，實際收費排放量降為 45 萬公噸。

計算題型 9：CBAM 內含碳排放量計算

公式：內含排放量 = 進口貨品噸數 × 產品排放係數 (實際值或預設值)

解析範例：例：進口鋼鐵 100 公噸，實際排放係數為 1.9 tCO₂e/噸，則內含排放量 = $100 \times 1.9 = 190$ 噸 CO₂e，作為憑證繳交依據。

計算題型 10：CBAM 憑證費用計算

公式：CBAM 憑證費用 = 內含排放量 (經免費配額調整後) × 憑證單價

解析範例：例：內含排放量 190 噸 CO₂e，2026 年 Q1 憑證單價 75.36 歐元/噸，則費用 = $190 \times 75.36 \approx 14,318$ 歐元 (未計入免費配額調整前之毛額)。

計算題型 11：免費配額調整後 CBAM 憑證需求

公式：應繳憑證數 = 內含排放量 × (1 - EU ETS 免費配額比例)

解析範例：例：內含排放量 190 噸，若對應 EU ETS 免費配額比例為 20%，則應繳憑證數 = $190 \times (1 - 20\%) = 152$ 噸，隨免費配額逐年退場此比例將下降、應繳量將上升。

計算題型 12：CBAM 季度憑證均價計算概念

公式：季度憑證價格 = 該季度 EU ETS 配額拍賣之加權平均結算價格

解析範例：例：2026 年 Q1 憑證公告價為 75.36 歐元，僅適用於該季度內進入歐盟之產品排放量，不同季度進口適用不同單價，須分季計算費用。

計算題型 13：CBAM 季末 50%庫存門檻檢核

公式：應持有憑證下限 = 年初至該季末累計進口內含排放量 × 50%

解析範例：例：某申報人累計進口內含排放量達 1,000 噸 CO₂e，則該季末帳戶內至少須持有 500 單位 CBAM 憑證，未達下限將被通知補足。

計算題型 14：產品碳足跡功能單位換算

公式：單位碳足跡 = 產品生命週期總排放量 ÷ 功能單位數量

解析範例：例：某批產品共 10,000 件，生命週期總排放量為 5,000 公斤 CO₂e，功能單位為「每件產品」，則單位碳足跡 = $5,000 \div 10,000 = 0.5$ 公斤 CO₂e/件。

計算題型 15：生命週期各階段占比計算

公式：階段占比 = 該階段排放量 ÷ 產品總碳足跡 × 100%

解析範例：例：製造階段排放 0.3 公斤、原料階段 0.15 公斤、其餘 0.05 公斤，總碳足跡 0.5 公斤，則製造階段占比 = $0.3 \div 0.5 = 60\%$ ，為減碳優先聚焦階段。

計算題型 16：電力排放係數改善幅度計算

公式：改善幅度 = (現況係數 - 目標係數) ÷ 現況係數 × 100%

解析範例：例：現況電力排放係數約 0.49 kgCO₂e/度，2030 年目標為 0.319，改善幅度 = $(0.49 - 0.319) \div 0.49 \approx 34.9\%$ ，與官方「約降 35%」說法相符。

計算題型 17：再生能源發電占比計算

公式：再生能源占比 = 再生能源發電量 ÷ 總發購電量 × 100%

解析範例：例：2025 年台電系統再生能源發電量約 320 億度，總發購電量 2,524.4 億度，占比 $\approx 320 \div 2524.4 \approx 12.7\%$ ，與官方統計數值相近。

計算題型 18：階段管制目標減量噸數推算

公式：目標年排放量 = 基準年排放量 × (1 - 減量百分比)

解析範例：例：2005 年基準年排放量約 276.9 MtCO₂e，2030 年目標減量 28%，則目標排放量 $\approx 276.9 \times (1 - 28\%) \approx 199.4$ MtCO₂e，與官方公告 198.98~188.225 MtCO₂e 區間相近。

計算題型 19：溫室氣體排放清冊年增減率計算

公式：年增減率 = (本年排放量 - 上年排放量) ÷ 上年排放量 × 100%

解析範例：例：2023 年較基準年減 4.64%，2024 年較基準年減 6.59%，兩者差約 1.95 個百分點，代表 2024 年單年較 2023 年約再減近 2 個百分點。

計算題型 20：查驗重大性誤差門檻判定

公式：誤差率 = |申報值 - 查證值| ÷ 查證值 × 100%，若 > 5% 視為重大錯誤

解析範例：例：申報排放量 105 噸，經查證實為 98 噸，誤差率 = $|105 - 98| \div 98 \approx 7.1\%$ ，超過 CBAM 規定 5% 重大性門檻，須列為重大錯誤並修正申報。

九、100 題 2026 年新趨勢關鍵仿真模擬練習題目

說明：題目依六大主題分布，共考科一、考科二混合命題型態；每題附正解與專業解析，建議先作答後再核對解析。

1. 〔台灣氣候法規〕《氣候變遷因應法》是由下列何者修正更名而來？

- (A) 環境基本法
- (B) 溫室氣體減量及管理法
- (C) 再生能源發展條例
- (D) 空氣污染防治法

正解：B 解析：氣候法前身為 2015 年公布之《溫室氣體減量及管理法》，2023 年 2 月 15 日修正更名為《氣候變遷因應法》。

2. 〔台灣氣候法規〕《氣候變遷因應法》明定我國溫室氣體長期減量目標為何？

- (A) 2030 年淨零排放
- (B) 2040 年淨零排放
- (C) 2050 年淨零排放
- (D) 2060 年淨零排放

正解：C 解析：氣候法第 4 條明定 2050 年溫室氣體淨零排放為國家長期目標。

3. 〔台灣氣候法規〕我國第三期溫室氣體階段管制目標之執行期間為何？

- (A) 2021-2025 年
- (B) 2026-2030 年
- (C) 2026-2032 年
- (D) 2030-2035 年

正解：B 解析：行政院於 2025 年 5 月 6 日核定第三期階段管制目標，執行期為 2026 年至 2030 年。

4. 〔台灣氣候法規〕第三期溫室氣體階段管制目標設定 2030 年減量目標為較基準年減少多少？

- (A) $10\pm1\%$
- (B) $20\pm2\%$
- (C) $28\pm2\%$
- (D) $38\pm2\%$

正解：C 解析：第三期目標為 2030 年較基準年（2005 年）減少 $28\pm2\%$ ，較原先 23-25% 大幅提升。

5. 〔台灣氣候法規〕2030 年電力排放係數階段管制目標為何？

- (A) 每度 0.219 公斤 CO₂e
- (B) 每度 0.319 公斤 CO₂e
- (C) 每度 0.419 公斤 CO₂e
- (D) 每度 0.519 公斤 CO₂e

正解：B 解析：2030 年電力排放係數階段目標為每度 0.319 公斤 CO₂e，較現況約下降

35%。

6. [台灣氣候法規] 六大部門溫室氣體減量行動方案不包含下列哪一部門？

- (A) 能源部門
- (B) 製造部門
- (C) 金融部門
- (D) 農業部門

正解：C 解析：六大部門為能源、製造、住商、運輸、農業及環境，金融不在其中，但綠色金融屬十二項關鍵戰略之一。

7. [台灣氣候法規] 第三期六大部門溫室氣體減量行動方案於何時經行政院核定？

- (A) 2025 年 5 月 6 日
- (B) 2025 年 11 月 3 日
- (C) 2026 年 2 月 26 日
- (D) 2026 年 4 月 9 日

正解：C 解析：行政院於 2026 年 2 月 26 日核定六大部門第三期溫室氣體減量行動方案，執行期 2026-2030 年。

8. [台灣氣候法規] 依氣候法第 15 條，地方政府應於部門三期行動方案核定後多久內提出減量執行方案？

- (A) 3 個月
- (B) 6 個月
- (C) 8 個月
- (D) 12 個月

正解：C 解析：氣候法第 15 條規定地方政府應於中央部門行動方案核定後 8 個月內提出減量執行方案草案。

9. [台灣氣候法規] 「公正轉型」原則之核心精神為何？

- (A) 優先扶植大型企業
- (B) 尊重人權及尊嚴勞動，協助受影響社群穩定轉型
- (C) 強制關閉高碳排產業
- (D) 僅適用於製造業

正解：B 解析：公正轉型強調在尊重人權及尊嚴勞動原則下，向受淨零轉型影響之社群、產業、勞工提供協助。

10. [台灣氣候法規] 負責整合國家因應氣候變遷基本方針及跨部會重大政策之單位為何？

- (A) 國家發展委員會
- (B) 行政院國家永續發展委員會（永續會）
- (C) 環境部氣候變遷署
- (D) 金融監督管理委員會

正解：B 解析：依氣候法第 8 條，永續會負責協調、分工、整合國家因應氣候變遷基本方針及重大政策之跨部會事務。

11. [台灣氣候法規] 2026 年 4 月 9 日行政院會通過之「環境雙法」修正，將原「資源回收再利用法」更名為？

- (A) 資源循環推動法
- (B) 循環經濟基本法
- (C) 資源永續利用法
- (D) 廢棄物管理法

正解：A 解析：行政院會於 2026 年 4 月 9 日通過修正草案，將資源回收再利用法更名為資源循環推動法。

12. [台灣氣候法規] 環境部規劃自 2026 年起新增約多少家事業納入碳盤查登錄對象？

- (A) 約 100 家
- (B) 約 260 家
- (C) 約 460 家
- (D) 約 800 家

正解：C 解析：環境部預告自 2026 年起新增約 460 家事業納入碳盤查登錄對象，須於每年 4 月 30 日前完成盤查登錄。

13. [台灣氣候法規] 「國家氣候變遷調適行動計畫」之執行年期為何？

- (A) 108-111 年
- (B) 112-115 年
- (C) 116-119 年
- (D) 120-123 年

正解：B 解析：國家氣候變遷調適行動計畫執行期為 112-115 年，涵蓋七大調適衝擊領域。

14. [台灣氣候法規] 總統府成立之氣候治理跨部門溝通平台名稱為何？

- (A) 國家氣候變遷對策委員會
- (B) 國家永續發展委員會
- (C) 氣候公民對話平臺
- (D) 淨零推動小組

正解：A 解析：總統府層級成立「國家氣候變遷對策委員會」，廣邀產官學研代表參與氣候治理溝通與政策落實。

15. [台灣氣候法規] 依氣候法規定，中央目的事業主管機關應每幾年編撰溫室氣體國家報告？

- (A) 每 1 年
- (B) 每 3 年
- (C) 每 5 年
- (D) 每 10 年

正解：B 解析：氣候法規定中央主管機關應定期統計全國排放量，並每三年編撰溫室氣體國家報告，報請行政院核定後對外公開。

16. [歐盟 CBAM] 歐盟 CBAM 於何時正式進入「定義期」(definitive period) ?

- (A) 2023 年 10 月 1 日
- (B) 2025 年 1 月 1 日
- (C) 2026 年 1 月 1 日
- (D) 2027 年 1 月 1 日

正解：C 解析：CBAM 過渡期為 2023 年 10 月至 2025 年 12 月，2026 年 1 月 1 日起正式進入定義期。

17. [歐盟 CBAM] CBAM 目前涵蓋之六大高碳洩漏風險產品類別不包含下列何者？

- (A) 鋼鐵
- (B) 鋁
- (C) 紡織品
- (D) 水泥

正解：C 解析：CBAM 現行涵蓋水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力、氫，紡織品不在現行涵蓋範圍內。

18. [歐盟 CBAM] 歐盟進口商年進口 CBAM 商品未逾多少公噸可豁免相關合規義務？

- (A) 10 公噸
- (B) 30 公噸
- (C) 50 公噸
- (D) 100 公噸

正解：C 解析：依簡化包裹規定，年進口 CBAM 商品總重量未逾 50 公噸之進口商可豁免申報、授權及購證義務。

19. [歐盟 CBAM] 2026 年第 1 季 CBAM 憑證公告價格為何？

- (A) 每噸 50.36 歐元
- (B) 每噸 65.36 歐元
- (C) 每噸 75.36 歐元
- (D) 每噸 85.36 歐元

正解：C 解析：歐盟執委會於 2026 年 4 月 7 日正式公布 2026 年第 1 季 CBAM 憑證價格為每噸 75.36 歐元。

20. [歐盟 CBAM] CBAM 憑證自何時起改為每週定價（原為季度定價）？

- (A) 2026 年 7 月
- (B) 2026 年 10 月
- (C) 2027 年 1 月起
- (D) 2027 年 2 月起

正解：C 解析：2026 年為過渡至週定價前之緩衝期採季度發布，自 2027 年起定價頻率調整為每週計算。

21. [歐盟 CBAM] 2026 年進口貨品之 CBAM 申報及憑證繳交期限延後至何時？

- (A) 2026 年 5 月底
- (B) 2026 年 9 月 30 日
- (C) 2027 年 5 月底
- (D) 2027 年 9 月 30 日

正解：D 解析：依修正案，2026 年進口貨品之申報期限由原 5 月底放寬至 2027 年 9 月 30 日完成申報並繳交憑證。

22. [歐盟 CBAM] 依規定，授權 CBAM 申報人每季末其憑證帳戶至少須持有多少比例之當年累計進口內含排放量對應憑證？

- (A) 25%
- (B) 50%
- (C) 75%
- (D) 100%

正解：B 解析：自 2027 年起，授權申報人須確保每季末帳戶內憑證數量至少達當年度累計進口內含排放量的 50%。

23. [歐盟 CBAM] 2026 年起 CBAM 預設值改採何種計算方式？

- (A) 歐盟表現最差設施之排放值
- (B) 全球平均排放密集度
- (C) 全球十大最高排放強度出口國之平均值並含溢價
- (D) 出口國官方公告碳強度

正解：C 解析：2026 年起預設值不再參考歐盟最差設施，改採全球十大最高排放強度出口國平均值，並採較保守含溢價之計算方式。

24. [歐盟 CBAM] 依 CBAM 「80/20 規則」，複雜產品之排放數據至少須有多少比例採實際數據？

- (A) 50%
- (B) 60%
- (C) 80%
- (D) 100%

正解：C 解析：80/20 規則要求至少 80% 的內含排放依實際數據計算，最多 20% 可採預設值。

25. [歐盟 CBAM] CBAM 第三方查驗人對排放數據誤差設有多少之重大性門檻？

- (A) 1%
- (B) 3%
- (C) 5%
- (D) 10%

正解：C 解析：查驗人對個別或累計誤差設有 5% 重大性門檻，超過即視為重大錯誤。

26. [歐盟 CBAM] CBAM 第三國碳價扣抵草案於何時公告展開公眾諮詢？

- (A) 2025 年 12 月 17 日
- (B) 2026 年 4 月 7 日
- (C) 2026 年 5 月 13 日
- (D) 2026 年 6 月 12 日

正解：C 解析：歐盟執委會於 2026 年 5 月 13 日公告第三國碳定價扣抵執行規章草案，諮詢至同年 6 月 10 日止。

27. [歐盟 CBAM] 依第三國碳價扣抵規則，購買巴黎協定第 6 條國際碳信用額度費用最多可申報當年責任排放量之多少比例？

- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 20%
- (D) 30%

正解：B 解析：混合機制下，第 6 條國際碳信用額度費用最多僅可申報當年責任排放量的 10%。

28. [歐盟 CBAM] 歐盟理事會於 2026 年 6 月 12 日就強化 CBAM 達成共識，主要修訂內容不包含下列何者？

- (A) 擴大納管下游產品
- (B) 強化反規避措施
- (C) 取消 50 公噸豁免門檻
- (D) 納入消費前金屬廢料

正解：C 解析：理事會共識聚焦擴大下游產品納管、消費前廢料納入及反規避措施，並未提及取消 50 公噸豁免門檻。

29. [歐盟 CBAM] CBAM 強化提案預計擴大納管約多少項鋼鐵鋁密集型下游產品？

- (A) 約 80 項
- (B) 約 120 項
- (C) 約 180 項
- (D) 約 250 項

正解：C 解析：CBAM 強化提案擬將約 180 項鋼鐵與鋁密集型下游產品（如螺栓、機械零件、家電）納入管轄範圍。

30. [歐盟 CBAM] CBAM 下游產品擴大納管預計自何時起正式實施？

- (A) 2027 年 1 月 1 日
- (B) 2028 年 1 月 1 日
- (C) 2029 年 1 月 1 日
- (D) 2030 年 1 月 1 日

正解：B 解析：依現行規劃，CBAM 下游產品擴大納管預計 2028 年 1 月 1 日起正式納管。

31. [歐盟 CBAM] 歐盟提供供第三國生產端上傳查證數據供多個歐盟進口商共享之數位工具稱為？

- (A) CBAM Registry
- (B) O3CI (非歐盟營運商註冊門戶)
- (C) Common Central Platform
- (D) EU ETS Portal

正解：B 解析：O3CI 為非歐盟營運商註冊門戶，可供生產端上傳查證數據，多個歐盟進口商共享同一份資料。

32. [歐盟 CBAM] 台灣規劃「台版 CBAM」預計於何時開始試申報？

- (A) 2026 年第三季
- (B) 2027 年第一季
- (C) 2027 年第三季
- (D) 2028 年第一季

正解：B 解析：依環境部規劃，台版 CBAM 預計於 2027 年第一季開始試申報，首波聚焦水泥與鋼鐵產品。

33. [歐盟 CBAM] 台灣與歐盟就碳費扣抵 CBAM 憑證成本之協商，目標於何時取得成果？

- (A) 2026 年 3、4 月
- (B) 2026 年 6、7 月
- (C) 2026 年 9、10 月
- (D) 2027 年 1、2 月

正解：B 解析：環境部與經濟部已與歐盟啟動正式談判，目標於 2026 年 6、7 月取得協商成果。

34. [台灣碳費] 我國碳費三子法於何時正式發布？

- (A) 2023 年 2 月 15 日
- (B) 2024 年 8 月 29 日
- (C) 2025 年 1 月 1 日
- (D) 2026 年 5 月底

正解：B 解析：環境部於 2024 年 8 月 29 日發布碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法及指定目標，完成三子法配套。

35. [台灣碳費] 碳費一般費率為每公噸新台幣多少元？

- (A) 100 元
- (B) 200 元
- (C) 300 元
- (D) 500 元

正解：C 解析：碳費一般費率訂為每公噸新台幣 300 元，自 2025 年 1 月 1 日生效。

36. [台灣碳費] 碳費優惠費率 A、B 分別為每公噸多少元？

- (A) 30 元、80 元
- (B) 50 元、100 元
- (C) 80 元、150 元
- (D) 100 元、200 元

正解：B 解析：優惠費率 A 為每公噸 50 元，優惠費率 B 為每公噸 100 元，事業提出自主減量計畫並達成指定目標可適用。

37. [台灣碳費] 碳費徵收對象年溫室氣體排放量門檻為多少公噸 CO₂e 以上？

- (A) 1 萬公噸
- (B) 1.5 萬公噸
- (C) 2.5 萬公噸
- (D) 5 萬公噸

正解：C 解析：碳費徵收對象為年溫室氣體排放量（含直接及用電間接排放）達 2.5 萬公噸 CO₂e 以上之電力、燃氣供應及製造業。

38. [台灣碳費] 碳費計算公式中之「K 值」原則為多少？

- (A) 1 萬公噸
- (B) 1.5 萬公噸
- (C) 2 萬公噸
- (D) 2.5 萬公噸

正解：D 解析：K 值原則為 2.5 萬公噸 CO₂e，即碳費起徵門檻；高碳洩漏風險事業之 K 值則為零。

39. [台灣碳費] 高碳洩漏風險行業之排放量調整係數，初期（第一期）為多少？

- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 0.4
- (D) 0.6

正解：B 解析：屬高碳洩漏風險行業者，初期排放量調整係數為 0.2，未來第二期及第三期分別調升為 0.4 及 0.6。

40. [台灣碳費] 事業使用國內減量額度扣抵收費排放量之上限比例為何？

- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%

正解：B 解析：國內減量額度可扣減收費排放量之上限為 10%；經核可之國外額度上限則為 5%。

41. [台灣碳費] 我國碳費徵收對象須於每年何時前繳納前一年度碳費？

- (A) 3 月底
- (B) 5 月底
- (C) 8 月底
- (D) 12 月底

正解：B 解析：碳費徵收對象須於每年 5 月底前，依前一年度全年排放量計算並繳納碳費。

42. [台灣碳費] 環境部估算 2026 年度碳費收入約為新台幣多少億元？

- (A) 約 20 億元
- (B) 約 35 億元
- (C) 約 49.7 億元
- (D) 約 80 億元

正解：C 解析：環境部長彭啓明表示，預估 2026 年度碳費收入約新台幣 49.7 億元，將全數投入綠色轉型與減碳工作。

43. [台灣碳費] 環境部規劃我國總量管制排放交易制度 (ETS) 預計於何時提出試行計畫？

- (A) 2026 年上半年
- (B) 2026 年下半年
- (C) 2027 年上半年
- (D) 2028 年上半年

正解：B 解析：環境部規劃 2026 年下半年提出 ETS 試行計畫，並朝 2028 年啟動試行目標邁進。

44. [台灣碳費] 環境部規劃與哪一國際機構合作建置試行碳交易平台？

- (A) 紐約商品交易所
- (B) 歐洲能源交易所 (EEX)
- (C) 芝加哥氣候交易所
- (D) 新加坡交易所

正解：B 解析：環境部與歐洲能源交易所 (EEX) 合作建置試行交易平台，以加速台灣碳市場與國際接軌。

45. [台灣碳費] 外界對碳費制度之主要質疑為何？

- (A) 費率過高導致企業出走
- (B) 優惠費率適用比例過高削弱減碳誘因
- (C) 徵收對象過少
- (D) 無專款專用機制

正解：B 解析：環保團體及學者指出，被認定為高碳洩漏風險行業之收費對象比例偏高，可能削弱碳費之減碳誘因與污染者付費精神。

46. [台灣碳費] 碳費徵收對象約涵蓋全國溫室氣體排放量之多少比例？

- (A) 約三成
- (B) 約四成
- (C) 約五成以上
- (D) 約七成以上

正解：C 解析：碳費徵收對象涵蓋全國逾五成溫室氣體排放量，估計約 281 家企業、500 座工廠。

47. [台灣碳費] 截至目前，已有多少家事業提出自主減量措施？

- (A) 約 200 家
- (B) 約 300 家
- (C) 約 402 家
- (D) 約 500 家

正解：C 解析：已有 402 家事業提出 2,511 項自主減量措施，預估至 2030 年可望創造顯著減量效益。

48. [台灣碳費] 審議委員建議 2030 年後長期碳費費率可望調整至每公噸新台幣多少元區間？

- (A) 500-800 元
- (B) 800-1,000 元
- (C) 1,200-1,800 元
- (D) 2,000-2,500 元

正解：C 解析：部分審議委員建議長期費率可望調整至每公噸新台幣 1,200 至 1,800 元，以逐步貼近國際碳價水準。

49. [台灣碳費] 碳費之法源依據為氣候法第幾條？

- (A) 第 10 條、第 12 條、第 15 條
- (B) 第 21 條、第 22 條、第 37 條
- (C) 第 27 條、第 28 條、第 30 條
- (D) 第 4 條、第 8 條、第 13 條

正解：C 解析：碳費制度之法源依據為氣候法第 27 條、第 28 條及第 30 條，並由三項子法構成完整配套。

50. [台灣碳費] 台灣採取之碳定價策略被稱為何種路徑？

- (A) 碳稅先行
- (B) 碳費先行
- (C) 碳交易先行
- (D) 碳關稅先行

正解：B 解析：台灣依氣候法推動國內碳定價，採「碳費先行」策略，並搭配自願減量核發減量額度等多元機制，中長期再發展總量管制下之碳交易制度。

51. [溫室氣體排放與盤查] 我國 2024 年溫室氣體淨排放量（扣除碳匯後）為多少百萬公噸 CO₂e？

- (A) 約 198.98
- (B) 約 225.4
- (C) 約 251.404
- (D) 約 285.97

正解：C 解析：環境部公布 2024 年溫室氣體淨排放量為 251.404 百萬公噸 CO₂e，較基準年減少 6.59%。

52. [溫室氣體排放與盤查] 我國 2024 年溫室氣體淨排放量較基準年（2005 年）減少多少？

- (A) 1.77%
- (B) 4.64%
- (C) 6.59%
- (D) 10%

正解：C 解析：2024 年較基準年減少 6.59%，為連續第三年下降（2022 年減 1.77%、2023 年減 4.64%）。

53. [溫室氣體排放與盤查] 依 2022 年統計，六大部門中溫室氣體排放占比最高者為何？

- (A) 能源部門
- (B) 製造部門
- (C) 住商部門
- (D) 運輸部門

正解：B 解析：2022 年製造部門排放占比最高，達 51.37%，其次為住商部門 19.87%。

54. [溫室氣體排放與盤查] 組織型溫室氣體盤查所依循之國際標準為何？

- (A) ISO 14001
- (B) ISO 14064-1
- (C) ISO 14067
- (D) ISO 50001

正解：B 解析：ISO 14064-1:2018 為組織型溫室氣體盤查之國際標準，規範邊界界定、量化與報告原則。

55. [溫室氣體排放與盤查] 產品碳足跡量化與溝通所依循之國際標準為何？

- (A) ISO 14001
- (B) ISO 14064-1
- (C) ISO 14067
- (D) ISO 26000

正解：C 解析：ISO 14067:2018 為產品碳足跡（Product Carbon Footprint）之國際標準。

56. [溫室氣體排放與盤查] 組織直接擁有或控制之排放源所產生之排放，屬於下列何種範疇？

- (A) 範疇一
- (B) 範疇二
- (C) 範疇三
- (D) 範疇四

正解：A 解析：範疇一（Scope 1）為組織直接擁有或控制之排放源所產生之直接排放。

57. [溫室氣體排放與盤查] 企業因購買使用電力所產生之間接排放，屬於下列何種範疇？

- (A) 範疇一
- (B) 範疇二
- (C) 範疇三
- (D) 不須盤查

正解：B 解析：範疇二（Scope 2）為組織購入電力、蒸汽等能源所產生之間接排放。

58. [溫室氣體排放與盤查] 企業供應鏈上游原物料採購及下游產品使用產生之排放，屬於下列何種範疇？

- (A) 範疇一
- (B) 範疇二
- (C) 範疇三
- (D) 範疇零

正解：C 解析：範疇三（Scope 3）涵蓋組織價值鏈上下游（如採購、運輸、產品使用）之其他間接排放。

59. [溫室氣體排放與盤查] 「全球暖化潛勢（GWP）」之作用為何？

- (A) 計算能源使用效率
- (B) 將不同溫室氣體以 CO₂ 為基準比較其輻射驅動力
- (C) 評估產品生命週期成本
- (D) 計算碳費費率

正解：B 解析：GWP 係將單位質量之各種溫室氣體，在特定時間範圍內之輻射驅動力與 CO₂ 進行比較之衡量指標。

60. [溫室氣體排放與盤查] 組織型盤查界定納入盤查範圍之營運單位，屬於下列何種邊界？

- (A) 組織邊界
- (B) 營運邊界
- (C) 系統邊界
- (D) 產品邊界

正解：A 解析：組織邊界（Organizational Boundary）界定納入盤查之營運單位範圍，可採股權比例法或控制法設定。

61. [溫室氣體排放與盤查] 界定納入盤查之排放源類型（範疇一、二、三），屬於下列何種邊界？

- (A) 組織邊界
- (B) 營運邊界
- (C) 系統邊界
- (D) 國家邊界

正解：B 解析：營運邊界（Operational Boundary）用於界定納入盤查之排放源類型，即範疇一、二、三之劃分。

62. [溫室氣體排放與盤查] 依環境部規定，事業之排放源盤查登錄結果，經公告指定應查驗者應如何處理？

- (A) 自行核算即可，無需查驗
- (B) 應經查驗機構查驗
- (C) 僅需董事會核准
- (D) 無須登錄

正解：B 解析：依溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法，經中央主管機關公告指定應查驗者，盤查資料應經查驗機構查驗。

63. [溫室氣體排放與盤查] 產品碳足跡之生命週期階段，商品類產品通常涵蓋以下哪幾個階段？

- (A) 僅製造與使用
- (B) 原料取得、製造、配送銷售、使用、廢棄處理
- (C) 僅原料取得與廢棄處理
- (D) 僅配送銷售與使用

正解：B 解析：商品之產品碳足跡涵蓋原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命週期各階段。

64. [溫室氣體排放與盤查] 「產品類別規則（PCR）」之主要功能為何？

- (A) 規範企業財務揭露
- (B) 界定特定類別產品生命週期範圍及碳足跡量化方法之指導綱要
- (C) 訂定碳費費率
- (D) 規範碳權交易價格

正解：B 解析：PCR 界定不同類別產品之生命週期，並據以量化及描述產品碳足跡應備事項之指導綱要。

65. [溫室氣體排放與盤查] 產品碳足跡計算中之「功能單位」意義為何？

- (A) 產品售價
- (B) 產品碳足跡計算之計量基準，確保比較基礎一致
- (C) 產品保固期限
- (D) 產品出口關稅

正解：B 解析：功能單位（Functional Unit）為產品碳足跡計算之計量基準（如每公斤、每次使用），確保跨產品比較基礎一致。

66. [溫室氣體排放與盤查] 我國「碳足跡標籤」與「碳足跡減量標籤」之差異為何？

- (A) 兩者完全相同
- (B) 前者僅揭露碳足跡數值，後者須另證明較基線值達成減碳比率
- (C) 前者僅適用於服務業
- (D) 後者無需第三方查證

正解：B 解析：碳標籤揭露產品碳足跡數值；減碳標籤則須證明產品碳足跡較基線值達成一定減碳比率，方可申請。

67. [溫室氣體排放與盤查] 依環境部規範，產品碳足跡量化應依據哪一標準計算？

- (A) ISO 9001:2015
- (B) ISO 14064-1:2018
- (C) ISO 14067:2018
- (D) ISO 45001:2018

正解：C 解析：碳足跡盤查之溫室氣體排放量，應依據 ISO 14067:2018 及環境部「產品碳足跡數據量化與查證規範」計算。

68. [溫室氣體排放與盤查] 下列何者為公共服務業導入產品碳足跡揭露之指標案例？

- (A) 台灣高鐵
- (B) 台鐵（自強號、莒光號、區間車）
- (C) 台北捷運
- (D) 桃園機場

正解：B 解析：台鐵已於 2025 年 8 月取得自強號、莒光號及區間（快）車三種車型之產品碳足跡查證聲明書，規劃分階段對外揭露。

69. [溫室氣體排放與盤查] 「碳盤查」與「碳足跡盤查」之主要差異為何？

- (A) 兩者完全相同
- (B) 碳盤查鎖定企業組織營運碳排，碳足跡盤查聚焦產品生命週期排放
- (C) 碳盤查僅適用於製造業
- (D) 碳足跡盤查不需查驗

正解：B 解析：碳盤查主要針對企業及組織之營運碳排（範疇一二三）；碳足跡盤查則針對產品之整體生命週期排放。

70. [溫室氣體排放與盤查] 環境部規劃自 2026 年起再新增約 460 家事業納入應盤查登錄對象，主要目的為何？

- (A) 降低碳費費率
- (B) 強化排放源資訊透明度，作為未來碳費及碳交易擴大適用之基礎
- (C) 取消碳足跡標籤制度
- (D) 減少查驗機構數量

正解：B 解析：擴大碳盤查登錄對象旨在強化排放源資訊透明度，作為未來碳費徵收對象擴大及碳交易制度適用範圍擴大之基礎工程。

71. [國際氣候行動 COP/IPCC] 《巴黎協定》係於哪一屆締約方大會 (COP) 通過？

- (A) COP15
- (B) COP21
- (C) COP26
- (D) COP28

正解：B 解析：《巴黎協定》於 2015 年 COP21 (巴黎) 通過，確立每 5 年更新國家自定貢獻之機制。

72. [國際氣候行動 COP/IPCC] COP30 於何處舉行？

- (A) 杜拜
- (B) 格拉斯哥
- (C) 巴西貝倫
- (D) 亞塞拜然巴庫

正解：C 解析：COP30 於 2025 年 11 月 10 日至 21 日在巴西貝倫 (Belém) 舉行，主題為「全球共作 (Global Mutirão)」。

73. [國際氣候行動 COP/IPCC] 依折衷方案，2026 年 COP31 之主辦國與主席分別為何？

- (A) 澳洲主辦、澳洲主席
- (B) 土耳其主辦、土耳其主席
- (C) 土耳其主辦、澳洲主席
- (D) 澳洲主辦、土耳其主席

正解：C 解析：COP30 期間達成折衷方案：2026 年 COP31 由土耳其於安塔利亞主辦，澳洲則出任大會主席並主導政府間談判。

74. [國際氣候行動 COP/IPCC] 我國「2035 年國家自定貢獻 (NDC3.0)」核定本於何時公布？

- (A) 2025 年 1 月 23 日
- (B) 2025 年 11 月 3 日
- (C) 2026 年 2 月 26 日
- (D) 2026 年 6 月 12 日

正解：B 解析：行政院於 2025 年 11 月 3 日正式核定我國 NDC3.0 核定本，設定 2030 年減量 $28\pm 2\%$ 、2035 年減量 $38\pm 2\%$ 目標。

75. [國際氣候行動 COP/IPCC] 我國 NDC3.0 設定 2035 年溫室氣體淨排放量較基準年減少多少？

- (A) $24\pm 1\%$
- (B) $28\pm 2\%$
- (C) $32\pm 2\%$
- (D) $38\pm 2\%$

正解：D 解析：NDC3.0 設定 2035 年目標為較基準年 (2005 年) 減少 $38\pm 2\%$ 。

76. [國際氣候行動 COP/IPCC] IPCC 目前正進行第幾次評估報告 (AR) 之撰寫？

- (A) AR5
- (B) AR6
- (C) AR7
- (D) AR8

正解：C 解析：IPCC 自 2023 年 7 月選出新任主席團後即進入第七次評估週期 (AR7)，現正推動 WGI、WGII、WGIII 三工作小組報告撰寫。

77. [國際氣候行動 COP/IPCC] IPCC AR7 時程因各國分歧未能達成共識，將延至哪次會議討論？

- (A) IPCC-62 (2025 年 2 月，杭州)
- (B) IPCC-64 (2026 年 3 月，曼谷)
- (C) IPCC-65 (2026 年 10 月，阿迪斯阿貝巴)
- (D) IPCC-66 (2027 年，日內瓦)

正解：C 解析：IPCC-64 (2026 年 3 月，曼谷) 未能就 AR7 時程達成共識，議題延至 IPCC-65 (預計 2026 年 10 月，衣索比亞阿迪斯阿貝巴) 處理。

78. [國際氣候行動 COP/IPCC] IPCC 工作小組二 (WGII) 第二次主要作者會議於 2026 年 5 月在何處舉行？

- (A) 巴哈馬拿索
- (B) 巴西貝倫
- (C) 中國杭州
- (D) 泰國曼谷

正解：A 解析：IPCC WGII 第二次主要作者會議於 2026 年 5 月 18 日至 22 日在巴哈馬拿索舉行，逾 200 位作者參與撰寫首份草稿。

79. [國際氣候行動 COP/IPCC] 2026 年新版 CMIP7 排放情境 (van Vuuren 等人) 將原先廣泛使用之何種情境列為「不具現實可能性」？

- (A) SSP1-1.9
- (B) SSP2-4.5
- (C) RCP8.5/SSP5-8.5
- (D) SSP3-7.0

正解：C 解析：新版 CMIP7 情境將原先高排放之 RCP8.5/SSP5-8.5 情境列為不具現實可能性，主因再生能源成本下降及氣候政策擴散。

80. [國際氣候行動 COP/IPCC] 台灣雖非 UNFCCC 締約方，但仍主動公開哪些氣候公約相關文件以強化國際可信度？

- (A) 僅 NDC
- (B) NDC、兩年期透明度報告 (BTR)、國家溫室氣體排放清冊 (NIR)
- (C) 僅 BTR
- (D) 僅 NIR

正解：B 解析：台灣主動公開 NDC3.0、首次兩年期透明度報告 (BTR) 以及國家溫室氣體排放清冊報告 (NIR)，強化國際可信度與可比較性。

81. [國際氣候行動 COP/IPCC] 巴黎協定第 6 條所稱「國際間可轉讓減緩成果」之英文縮寫為何？

- (A) NDC
- (B) ITMOs
- (C) BTR
- (D) GST

正解：B 解析：ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outcomes) 為巴黎協定第 6 條下之國際減量合作與轉讓機制。

82. [國際氣候行動 COP/IPCC] 「全球盤點 (Global Stocktake)」機制之作用為何？

- (A) 核發碳權
- (B) 每 5 年檢視全球集體氣候行動進展，驅動 NDC 強化
- (C) 計算碳費費率
- (D) 核准 CBAM 憑證價格

正解：B 解析：全球盤點為巴黎協定機制，每 5 年檢視全球集體氣候行動進展，作為驅動下一輪 NDC 強化之基礎，下次為 2028 年。

83. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 「碳中和」之定義為何？

- (A) 完全不排放任何溫室氣體
- (B) 特定範疇內人為 CO2 排放量與移除量達平衡狀態
- (C) 僅指企業使用 100% 再生能源
- (D) 政府訂定之強制排放上限

正解：B 解析：碳中和係指於特定範疇內之主體，其人為二氧化碳排放量與人為二氧化碳移除量達平衡狀態。

84. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 我國「台灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」由哪個機關公布？

- (A) 環境部
- (B) 國家發展委員會
- (C) 經濟部
- (D) 金融監督管理委員會

正解：B 解析：國家發展委員會於 2022 年 3 月 30 日公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，作為淨零轉型之綱領文件。

85. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 金管會推動之「綠色金融行動方案」自何時開始推動 1.0 版？

- (A) 2015 年
- (B) 2017 年
- (C) 2020 年
- (D) 2022 年

正解：B 解析：金管會自 2017 年起推動「綠色金融行動方案 1.0」，聚焦以資金支持綠能產業發展。

86. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 金管會發布之「綠色及轉型金融行動方案」，其推動重點不包含下列何者？

- (A) 資金支持企業淨零轉型
- (B) 蒐集建置企業碳排資料及強化氣候韌性
- (C) 普及永續金融證照及人才
- (D) 直接核發碳費減免

正解：D 解析：該方案六大推動重點聚焦資金支持、碳排資料建置、氣候韌性、資訊揭露、人才培育及國際影響力，並不涉及碳費減免。

87. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 《永續經濟活動認定參考指引》第二版係由金管會會同哪些部會於何時發布？

- (A) 2023 年 6 月，僅金管會
- (B) 2024 年 12 月，會同環境部、經濟部、交通部、內政部、農業部
- (C) 2025 年 11 月，僅環境部
- (D) 2026 年 1 月，會同財政部

正解：B 解析：第二版《永續經濟活動認定參考指引》由金管會會同環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部於 2024 年 12 月共同發布。

88. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 截至 2025 年 9 月底，我國永續金融證照基礎能力測驗通過人數約為多少？

- (A) 約 1 萬人
- (B) 約 2 萬人
- (C) 約 3.9 萬人
- (D) 約 6 萬人

正解：C 解析：截至 2025 年 9 月底，已有 39,757 人通過永續金融證照基礎能力測驗，其中金融業從業人員占 78%。

89. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 「TCFD」主要聚焦於企業何種資訊之揭露？

- (A) 產品定價策略
- (B) 氣候相關財務揭露（治理、策略、風險管理、指標目標）
- (C) 勞動人權報告
- (D) 供應鏈物流效率

正解：B 解析：TCFD（氣候相關財務揭露）框架聚焦治理、策略、風險管理及指標目標四大構面之氣候財務資訊揭露。

90. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 「SBTi」之主要功能為何？

- (A) 核發碳權憑證
- (B) 協助企業訂定符合科學基礎之減碳目標
- (C) 計算碳費費率
- (D) 核准 CBAM 申報資格

正解：B 解析：SBTi（科學基礎減量目標倡議）協助企業訂定符合國際科學基礎之減碳目標與方法論。

91. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 2025 年台電系統實際再生能源發電占比約為多少？

- (A) 約 6%
- (B) 約 12.7%
- (C) 約 20%
- (D) 約 30%

正解：B 解析：依台電系統發購電量資料，2025 年再生能源占比約 12.7%，與政府原訂 20%目標存在落差。

92. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 政府原訂 2025 年再生能源發電占比達 20%之目標，因進度落後已調整為何時達成？

- (A) 2026 年 5 月
- (B) 2026 年 10 月
- (C) 2027 年 1 月
- (D) 2028 年 1 月

正解：B 解析：經濟部已將再生能源發電占比 20%目標，調整為 2026 年 10 月（或稱 11 月起）達成之階段性里程碑。

93. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 我國規劃離岸風電 2030 年設置裝置量目標為何？

- (A) 5.7GW
- (B) 10.9GW
- (C) 13.1GW
- (D) 18.4GW

正解：C 解析：離岸風電規劃 2030 年設置裝置量達 13.1GW，2050 年進一步達 40~55GW。

94. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 我國規劃太陽光電 2026 年（民國 115 年）累計裝置容量達到多少？

- (A) 5GW
- (B) 10GW
- (C) 20GW
- (D) 35GW

正解：C 解析：政府規劃 2026 年太陽光電累計裝置容量達 20GW，2035 年進一步達 35GW。

95. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 我國能源政策之核心方向常以哪四個詞概括？

- (A) 節能、增效、擴綠、減碳
- (B) 減煤、增氣、展綠、非核
- (C) 增煤、減氣、展綠、擁核
- (D) 減煤、減氣、展綠、非核

正解：B 解析：我國能源轉型以「減煤、增氣、展綠、非核」為核心方向，兼顧供電穩定、減碳與降低空污。

96. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 2030 年台灣電力結構目標規劃為何？

- (A) 燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20%
- (B) 燃氣 30%、再生能源 50%、燃煤 20%
- (C) 燃氣 40%、再生能源 40%、燃煤 20%
- (D) 燃氣 60%、再生能源 20%、燃煤 20%

正解：A 解析：政府規劃 2030 年電力結構目標為燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20%。

97. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 「綠領工作者」一詞最早於何時由誰提出相關概念？

- (A) 1976 年，美國學者向國會提出環境就業報告
- (B) 1992 年，聯合國提出
- (C) 2007 年，聯合國環境規劃署首次提出
- (D) 2015 年，巴黎協定提出

正解：A 解析：綠領一詞最早由美國學者於 1976 年向國會提出「為環境就業」報告，2007 年聯合國環境規劃署再發起綠色就業提議並展開全面研究。

98. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 我國儲能發展規劃中，發電端及電網端儲能均規劃於 2030 年分別達到多少裝置容量（約略值）？

- (A) 發電端 0.5GW、電網端 1GW
- (B) 發電端 2.5GW、電網端 3GW
- (C) 發電端 5GW、電網端 6GW
- (D) 發電端 10GW、電網端 10GW

正解：B 解析：依國發會規劃，發電端儲能裝置容量預計 2030 年擴大至 2.5GW，電網端儲能則目標於 2030 年達 3GW。

99. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 我國地熱能發展規劃 2050 年目標裝置容量為何？

- (A) 200MW
- (B) 2GW
- (C) 6GW
- (D) 10GW

正解：C 解析：地熱能規劃 2030 年達 200MW、2040 年 2GW、2050 年進一步達 6GW，作為前瞻能源發展重點。

100. [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源] 「台灣碳權交易所」之主要功能定位為何？

- (A) 核發碳費繳費憑證
- (B) 銜接國內減量額度與國際碳市場機制之平台
- (C) 制定 CBAM 憑證價格
- (D) 取代環境部盤查登錄平台

正解：B 解析：台灣碳權交易所作為銜接國內溫室氣體減量額度與國際碳市場機制之平台，支持企業碳權交易與淨零轉型需求。

十、考前衝刺重點整理表

類別	考前必背重點
關鍵日期	溫管法 2015／氣候法 2023/2/15／碳費三子法 2024/8/29／費率生效 2025/1/1／碳費首徵 2026/5／CBAM 定義期 2026/1/1／NDC3.0 核定 2025/11/3／COP30 貝倫 2025/11／COP31 安塔利亞 2026 年
關鍵數字	淨零目標 2050／第三期減量 28±2%／(2030 年國家電力排放係數階段目標)電力排放係數 0.319／碳費 300、50、100 元／K 值 2.5 萬公噸／CBAM 50 公噸豁免／CBAM 憑證 75.36 歐元 (2026Q1)／2024 排放量 251.404 MtCO ₂ e (-6.59%)
關鍵機關	環境部氣候變遷署 (主管機關)／永續會 (跨部會協調)／金管會 (永續金融)／經濟部能源署 (再生能源)／歐盟執委會 (CBAM 主管)
易混淆概念	碳費 vs 碳稅 vs ETS／碳盤查 vs 碳足跡盤查／範疇一二三／ISO14064-1 (組織) vs ISO14067 (產品)／碳中和 vs 淨零排放／碳標籤 vs 減碳標籤
國際框架	UNFCCC→巴黎協定→NDC (5 年更新)→COP→全球盤點 (GST, 2028 下次)／IPCC AR7 三工作小組 (WGI/II/III)
計算核心	CO ₂ e=排放量×GWP／碳費=收費排放量×費率／收費排放量=(年排放量-K 值)×調整係數／CBAM 憑證費用=內含排放量×憑證單價
2026 新趨勢	CBAM 由過渡期轉定義期／台版 CBAM 2027Q1 試申報／碳費正式開徵／ETS 試行規劃 2026 下半年／IPCC AR7 時程延宕／再生能源 20%目標延至 2026/10

CCChen 祝各位考生 2026/08/15 iPAS 淨零碳規劃管理師 (初級) 115-2 場次考試順利獲證!